

שער ים סוף – מערכת בקרת כניסה חכמה

Shaar Yam Suf – Smart Access Control System

פרויקט ארדואינו בנושא יציאת מצרים. המערכת מדמה שער כניסה חכם המאפשר מעבר רק למורשים (בני ישראל) באמצעות כרטיס RFID, ומונע כניסה מאלו שאינם מורשים (המצרים).

תיאור המערכת

המערכת מממשת שלושה עקרונות בקרה מרכזיים:

- זיהוי נוכחות – חיישן אולטראסוני מזהה התקרבות של אדם לשער
- אימות זהות – קורא RFID מאמת את הכרטיס בתוך 5 שניות
- בקרת גישה – פתיחת שער למורשים, אזהקה לאחרים

רכיבים

רכיב	פין	תצורה	תפקיד
LCD 16x2 I2C	A4 (SDA), A5 (SCL)	OUTPUT	הצגת הודעות מצב
Servo Motor 360	6	OUTPUT	פתיחת/סגירת השער
RFID RC522	10, 11, 12, 13, 9	INPUT	אימות זהות
LED אדום	8	OUTPUT	אינדיקציה חזותית
בוזר אקטיבי	A1	OUTPUT	אזהקה קולית
כפתור לחיצה	4	INPUT	איפוס ידני
HC-SR04 אולטראסוני	2 (TRIG), 3 (ECHO)	INPUT	זיהוי התקרבות
TMP36 A0 חיישן טמפרטורה		INPUT (Analog)	מדידת טמפרטורה

לוגיקת המערכת



מצב המתנה → זיהוי התקרבות → הצג כרטיס (5 שניות)
סגירה אוטומטית → LCD כרטיס מורשה → שער נפתח + טמפרטורה על
לחץ כפתור לאיפוס → LED + אין כרטיס / לא מורשה → אזהקה

ספריות נדרשות



LiquidCrystal I2C (Frank de Brabander)
Servo.h (built-in)
MFRC522 (GithubCommunity)
SPI.h (built-in)
Wire.h (built-in)

דרך Arduino IDE → Tools → Manage Libraries

הוראות הפעלה

- חבר את כל הרכיבים לפי טבלת הפינים
- טען את הקוד shaar_yam_suf.ino לארדואינו
- בפעם הראשונה – העבר את כרטיס ה-RFID מעל הקורא ללמידה
- לחץ על הכפתור לאיפוס – המערכת מוכנה לשימוש
- גש לשער במרחק פחות מ-30 ס"מ מהחיישן והעבר את הכרטיס תוך 5 שניות

קבצים בפרויקט

קובץ	תיאור
shaar_yam_suf.ino	(RFID עם) קוד לחומרה הפיזית
shaar_yam_suf_simulation.ino	(RFID כפתור במקום) Tinkercad-קוד לסימולציה ב
README.md	קובץ זה

הבדלים בין הסימולציה לחומרה הפיזית

פרמטר	Tinkercad	פיזי
זיהוי כרטיס	כפתור לחיצה	RFID RC522
פין בוזר	9	A1
טמפרטורה	TMP36	TMP36

שימוש בכלי AI

במהלך הפרויקט נעשה שימוש בכלי Claude (Anthropic) לצורך:

- תכנון המערכת ובחירת הרכיבים
- כתיבת קוד הארדואינו
- דיבוג ותיקון שגיאות לוגיות
- הכוונה בחיבור הרכיבים הפיזיים